

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS

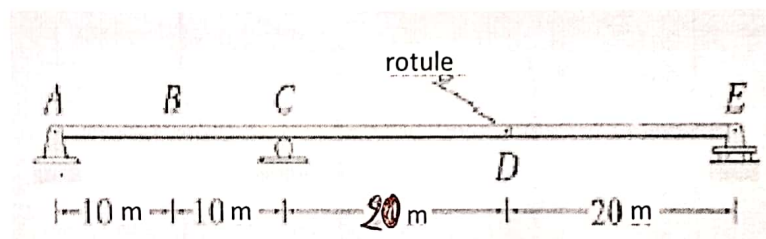
Département Matériaux et Structures

Rattrapage de Structures (S3) - 12/03/2018

Durée : 01H30mn

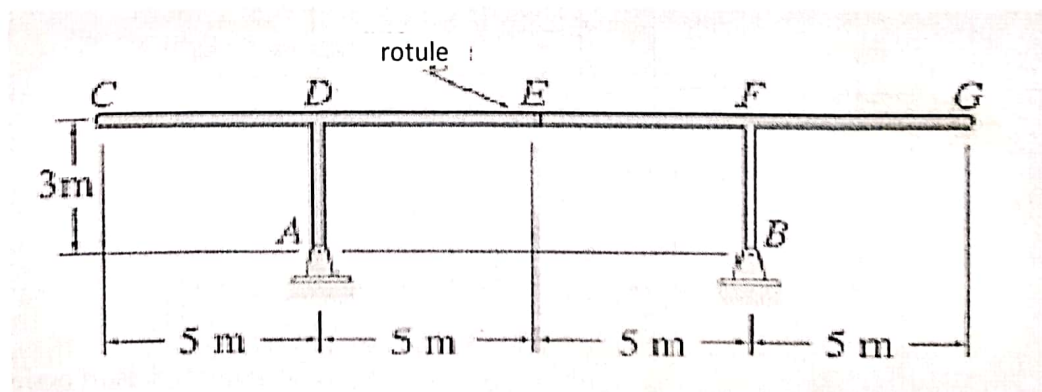
Exercice 1 :

Tracer les diagrammes des lignes d'influence des réactions d'appuis aux points A , C , E ; l'effort tranchant juste à droite de l'appui C , et le moment au point B de la poutre ci-dessous.



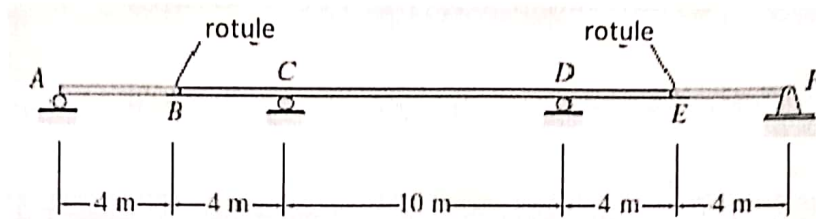
Exercice 2 :

Tracer les diagrammes des lignes d'influence des réactions d'appuis horizontales et verticales aux points A et B ; et de l'effort tranchant au droit de la rotule en E du portique ci-dessous.



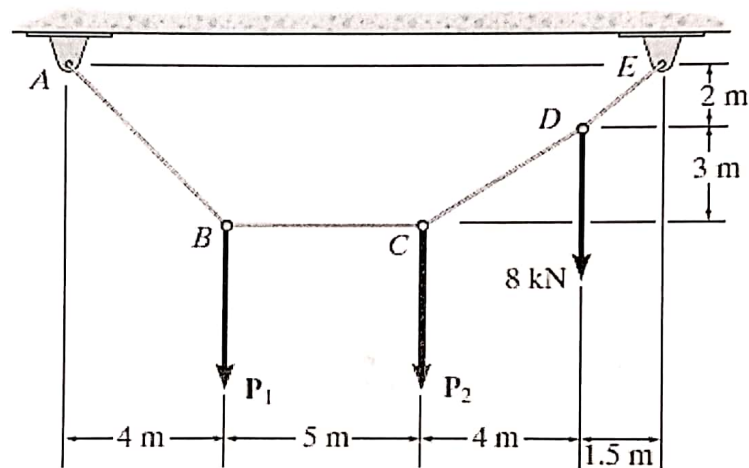
Exercice 3 :

Tracer les diagrammes des lignes d'influence des réactions aux points A et C .



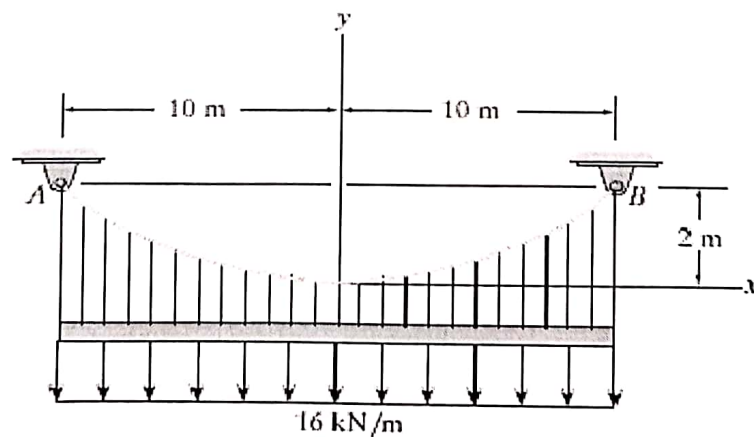
Exercice 4 :

Déterminer les forces P_1 P_2 nécessaire pour maintenir le câble dans la position montrée ci-dessous. Le tronçon BC reste horizontale.



Exercice 5 :

Déterminer la tension maximale et minimale dans le câble ci-dessous.



Bon courage

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS
EXAMEN DE MECANIQUE DES STRUCTURES (DMS) 21/01/2019
Chargée de Cours : Mme MESSAOUDI

Nom, prénom :

Groupe :

Questions : (7pts)

1. Citer 3 types d'arcs (selon leurs modes d'appuis)
 - a)
 - b)
 - c)
2. Donner (4) exemples d'utilisation des câbles :
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
3. Les câbles sont en général :
 - a) encastrés à leurs extrémités
 - b) doublement appuyés à chacune de leurs extrémités
 - c) simplement appuyés à à chacune de leurs extrémités
4. Un câble soumis à des charges (ponctuelles + réparties) se déforme comme :
 - a) une ligne brisée
 - b) une parabole
5. La flexion est réduite/éliminée dans les arcs grâce :
 - a) à la forme de cet élément
 - b) au matériau utilisé
 - c) à ses appuis articulés
6. La théorie des lignes d'influence de Müller-Bresslau est basée sur le :
 - a) Principe des travaux virtuels
 - b) Principe de Newton
7. Les arcs sont de forme :
 - a) paraboliques
 - b) circulaires
 - c) linéaires ou quelconques
8. Il s'agit d'un pont suspendu, compléter par le mot qui convient :
 - a)transmettent le poids du tablier aux câbles principaux.
 - b) le câble principal est bi-appuyé sur deux
 - c) le système de scellement d'un pont suspendu peut être soitou
 - d) la tension maximale dans le câble est transmise aupar le biais du
9. Donner (3) exemples de charges mobiles selon leurs provenances:
 - a)
 - b)
 - c)
10. Les câbles peuvent facilement flamber sous l'effet de leurs longueurs :
 - a) vrai
 - b) faux
11. L'arc tri-articulé prend la forme d'une parabole s'il est soumis à une charge.....
12. L'inconvénient du câble :
 - a) la forme initiale du câble est très différente de la forme déformée.
 - b) la flexion est nulle
 - c) la tension maximale se trouve dans le tronçon le plus incliné.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS
EXAMEN DE MECANIQUE DES STRUCTURES (DMS) 21/01/2019

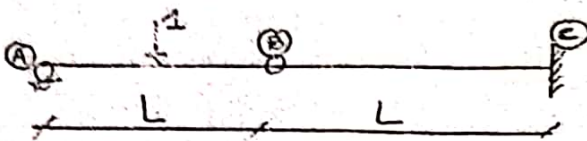
Chargée de Cours : Mme MESSAOUDI

Exo1 (5pts) :

Tracer les (LI) des poutres (1) et (2). Pour la poutre (3), donner les noms des (LI) et tracer LI(M_E)

Charge directe

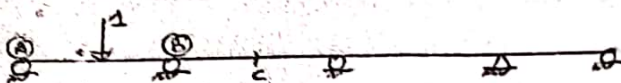
Poutre (1) :



LI(N) _____

LI(M) _____

Poutre (2) :

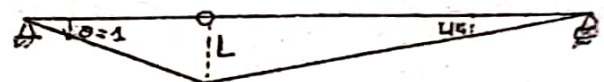
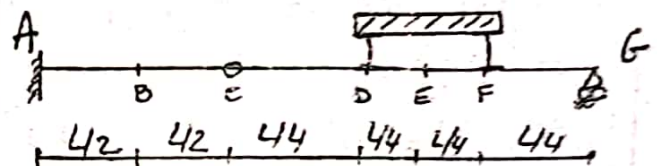


LI(N) _____

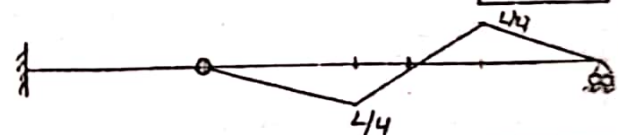
LI(M) _____

Charge indirecte

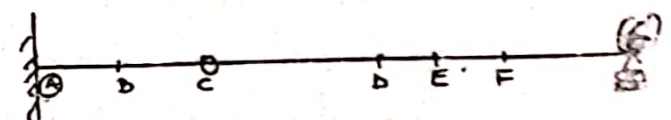
Poutre (3) :











LI(M_E) _____

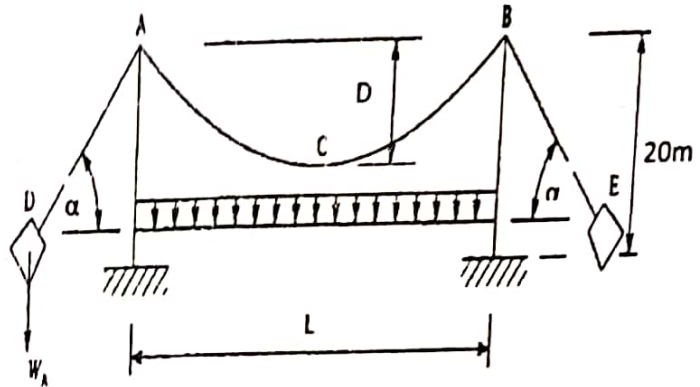
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS
EXAMEN DE MECANIQUE DES STRUCTURES (DMS) 21/01/2019
Chargée de Cours : Mme MESSAOUDI

Problème : (8pts)

Partie I ; conception 'pont suspendu par câbles' :

Données générales :

- Nombre de câbles principaux : 2
- Inclinaison des câbles principaux : 16°
- Nombre de suspentes : 2 paires de 60 suspentes
- Distance entre suspentes : 3m
- Poids totale du tablier : 2000t
- Hauteur des piles : $h=20\text{m}$
- Système de scellement : poulie



- 1) Quelle est la portée principale (L) du pont :

- 2) Quelle est la charge ($q=t/ml$) reprise par chacun des câbles principaux :

- 3) Quelle est la composante $H(t)$ de la tension dans un câble :

- 4) Quelle est la tension maximale $T_{\max}(t)$ dans les câbles principaux :

- 5) Quelle est la valeur de la flèche D :

- 6) Quelle est l'inclinaison maximale ($\alpha_{\max}$) du câble de suspension pour que le moment de basculement à la base de la pile ne dépasse pas les 3500t.m :

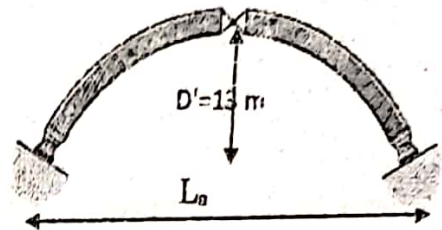
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS
EXAMEN DE MECANIQUE DES STRUCTURES (DMS) 21/01/2019

Chargée de Cours : Mme MESSAOUDI

- 7) Dans quel cas la masse d'ancrage est la plus faible, justifiez sans faire de calcul.
- a) $\alpha = 30^\circ$ le bon sol est près du pont suspendu
 - b) $\alpha = 10^\circ$ le bon sol est plus loin du pont suspendu

Partie II : conception 'pont suspendu par arcs en acier :

Le même tablier de la partie (1) est suspendu par 2 arcs tri-articulés. Si la valeur absolue de l'effort normal de compression admissible que peut supporter un arc est égale à la tension maximale dans le câble principal (partie 1) : $|N_{max}| = T_{max}$



- 1) Calculer l'ouverture ' L_a ' de l'arc.
- 2) Comparer L_a et L (partie 1). Expliquer.
- 3) Calculer l'effort normal de compression au sommet de l'arc.
- 4) Tracer le diagramme de l'effort normal dans l'arc tri-articulé.

EXAMEN FINAL DE BETON ARME

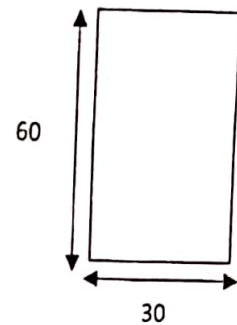
- Documents autorisés (polycopie du cours uniquement)
- Durée : 1h30min

Exercice 1 (6 Pts.)

FERRAILLAGE D'UN POTEAU DE RDC D'UN BATIMENT CONTREVENTE PAR VOILES

Données :

$N_u = 2770 \text{ kN}$; $N_{ser} = 1940 \text{ kN}$; $l_0 = 4.60 \text{ m}$
 Fissuration jugée peu nuisible ;
 Matériaux : $f_{c28} = 25 \text{ MPa}$; Aciers H.A FeE400 HA Type 1
 Enrobage minimal 2.5 cm



Questions :

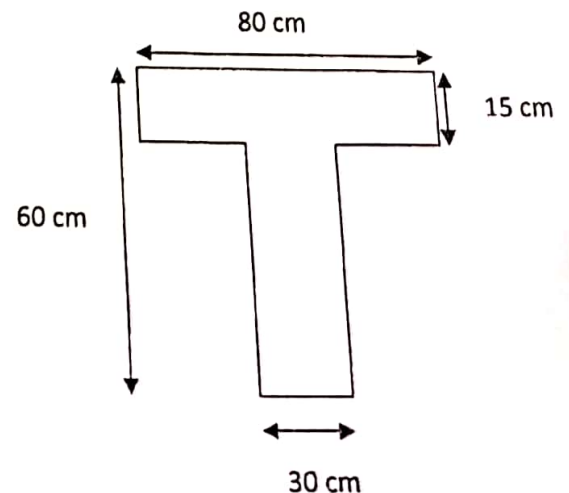
1. Déterminer le ferrailage longitudinal et transversal du poteau en respectant toutes les dispositions constructives ;
2. Déterminer la longueur des barres d'attentes du poteau qu'on devra disposer dans la fondation
3. Dessiner le schéma de ferrailage adopté.

Exercice 2 (7 pts)

FERRAILLAGE D'UNE POUTRE EN TE

Données :

- Béton : Résistance caractéristique à 28 j est de 20 MPa
- Aciers : HA FeE400 type1
- La fissuration est jugée peu nuisible
- $M_u = - 0.7 \text{ MN.m}$; $M_{ser} = - 0.5 \text{ MN.m}$





Examen final : MECANIQUE DES STRUCTURES (S4/DMS 15/06/2021)

Problème 1 : Calcul des plaques minces rectangulaires (12pts)

PARTIE I :

Soit l'expression de la flèche d'une plaque rectangulaire de côtés ($0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$) :

$$w(x, y) = Axy(x - a)(y - b)$$

1. Retrouver l'expression du chargement correspondant à cette flèche.
2. Le côté ($x=0$) est-il un bord simplement appuyé ? Justifier
3. Le côté ($y=b$) est-il un bord encastré ? Justifier
4. Donner en fonction de la rigidité 'B' les expressions des moments m_x , m_y et m_{xy} à l'ELU
5. Déduire à l'ELU les coordonnées (x,y) correspondant à m_x^{max}
6. Déduire à l'ELU les coordonnées (x,y) correspondant à m_y^{max}
7. Déduire à l'ELU les coordonnées (x,y) correspondant à une torsion nulle

PARTIE II :

A. Si l'expression de la flèche d'une plaque rectangulaire de côtés ($0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$) est :

$$w(x, y) = C \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{b}$$

1. Démontrer que cette dalle est simplement appuyée sur ses (04) côtés.
2. Donner les expressions des moments maximums m_x^{max} , m_y^{max} et m_{xy}^{max} à l'ELU.

B. Si $a=5m$, $b=9m$, $h=15cm$, $E=32GPa$, $P_U = 5KN/m^2$:

3. Calculer à l'ELU m_x^{max} , m_y^{max} par le BAEL99.
4. Déduire la valeur de l'amplitude 'C' en (mm).
5. Calculer à l'ELU la flèche maximale 'f' par le BAEL99.
6. Comparer cette flèche 'f' avec l'amplitude 'C'. Faire un commentaire.

C. Si on fixe $a=5m$, qu'elle est la longueur 'b' à partir du qu'elle la plaque travaillera dans un seul sens. Déduire pour ce cas les moments max: m_x^{max} , m_y^{max} et m_{xy}^{max} à l'ELU .

Problème 2 : Calcul des pièces à la torsion (8pts)

Soit un ouvrage de Travaux Publics, possédant une section fermée (voir schéma) à compartiments ouverts (tubulaire/ouverte). La section est en acier, soumise à un moment de torsion $T=10\text{KN.m}$. On donne $G_{\text{acier}}=80\cdot 10^3 \text{ MPa}$.

1. Calculer la longueur médiane L_m de la partie tubulaire.
2. Calculer la surface médiane A_m de la partie tubulaire.
3. Calculer la constante de torsion J_{tub} de la partie tubulaire.
4. Calculer la constante de torsion J_{ouv} des parties minces ouvertes (cornières).

En négligeant les parties ouvertes :

5. Calculer la longueur $L(\text{m})$ de cet ouvrage tel que l'angle de torsion entre les extrémités de la barre est égale à 2° .
6. Calculer la contrainte de cisaillement maximale.

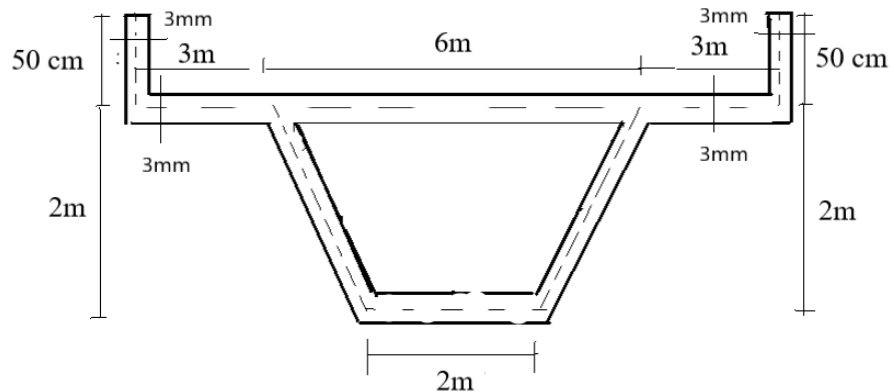


Figure 1a : Coupe transversale de la section fermée de l'ouvrage

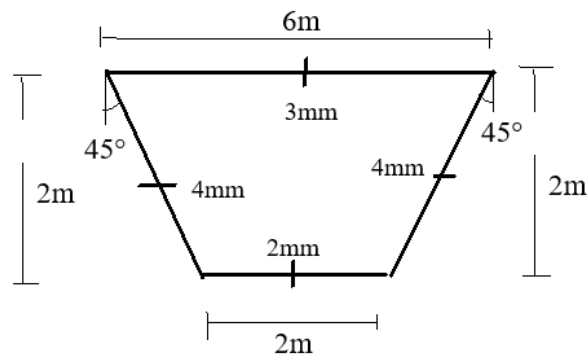


Figure 1b : Ligne médiane de la partie tubulaire

❖ Tableau récapitulatif de la torsion.

Section	J	$\tau_{\max}$	ϕ
pleine circulaire	$J = I_p$	$\frac{Tr}{I_p}$	$\frac{TL}{GI_p}$
mince ouverte	$J = \frac{1}{3} \sum st^3$	$\frac{Tt_{\max}}{J}$	$\frac{TL}{GJ}$
mince fermée (tubulaire)	$J = \frac{4A_m^2}{\int_0^{L_m} \frac{ds}{t}}$; $t=\text{cste} \Rightarrow J = \frac{4t A_m^2}{L_m}$	$\frac{T}{2t_{\min} A_m}$	$\frac{TL}{GJ}$

A. Conditions sur les bords.

- Bord simplement appuyé ($x=0$)

$$\left. \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right|_{x=0, \forall y} = 0$$

- Bord libre ($x=0$)

$$R_x = 0, m_{xy} = 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial^3 w}{\partial x^3} + (2 - \nu) \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial y^2} \right|_{x=0, \forall y} = 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right|_{x=0, \forall y} = 0$$

- Bord encastré ($x=0$)

$$w = 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right|_{x=0, \forall y} = 0$$

$$\left. \frac{\partial w}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right|_{x=0, \forall y} = 0$$

$\Rightarrow m_{xy} = 0$ dans ce cas la torsion s'annule.

B. Efforts internes

$$m_x = \int_{-\frac{h}{2}}^{+\frac{h}{2}} \sigma_x z dz = \frac{h^2}{6} \sigma_{x\max} = -B \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right)$$

$$m_y = \int_{-\frac{h}{2}}^{+\frac{h}{2}} \sigma_y z dz = \frac{h^2}{6} \sigma_{y\max} = -B \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right)$$

$$m_{xy} = \int_{-\frac{h}{2}}^{+\frac{h}{2}} \tau_{xy} z dz = \frac{h^2}{6} \tau_{x\max} = -B(1 - \nu) \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$$

$$B = \frac{Eh^3}{12(1 - \nu^2)}$$

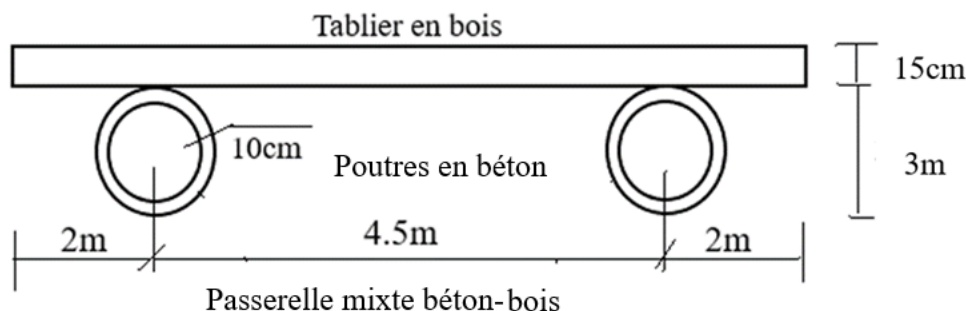
C. Calcul par le BAEL99

$\frac{L_x}{L_y}$	$\nu = 0$ (pour le calcul des contraintes et des armatures)				$\nu = 0,2$ (pour le calcul des déformations)			
	$\mu_x = \frac{M_x}{pL_x^2}$ (maximal)	$\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$ (au milieu)	$\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$ (maximal)	$\frac{Eh^3 f}{pL_x^4}$ (flèche)	$\mu_x = \frac{M_x}{pL_x^2}$ (maximal)	$\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$ (au milieu)	$\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$ (maximal)	$\frac{Eh^3 f}{pL_x^4}$ (flèche)
0,50 ⁽¹⁾	0,0965	0,1802 ⁽²⁾	0,2584	0,1215	0,0999	0,3670	0,3830	0,1167
0,55	0,0892	0,2347	0,2889	0,1128	0,0934	0,4152	0,4211	0,1082
0,60	0,0820	0,2951	0,3289	0,1040	0,0869	0,4675	0,4682	0,0998
0,65	0,0750	0,3614	0,3781	0,0955	0,0804	0,5236	0,5237	0,0916
0,70	0,0683	0,4337	0,4388	0,0873	0,0742	0,5831	0,5831	0,0838
0,75	0,0620	0,5120	0,5124	0,0795	0,0683	0,6458	0,6458	0,0764
0,80	0,0561	0,5964	0,5964	0,0723	0,0627	0,7115	0,7115	0,0694
0,85	0,0506	0,6871	0,6871	0,0656	0,0575	0,7799	0,7799	0,0630
0,90	0,0456	0,7845	0,7845	0,0595	0,0527	0,8510	0,8510	0,0571
0,95	0,0410	0,8887	0,8887	0,0539	0,0483	0,9244	0,9244	0,0517
1,00	0,0368	1,0000	1,0000	0,0487	0,0442	1,0000	1,0000	0,0468

Exercice 1 :

La section droite d'une passerelle mixte béton-bois est constituée de deux poutres séparées en BA, circulaires creuses d'épaisseur 10cm, et d'un tablier en bois (voir figure ci-dessous). La longueur totale de la passerelle est $L=25\text{m}$. Cette passerelle est légèrement courbe, elle est soumise alors à un moment de torsion $T=10^3 \text{ KN.m}$.

1. Calculer les constantes de torsion, de chacune des deux poutres (J_1) et de la partie ouverte formée par le tablier (J_2).
2. Calculer le moment de torsion repris par le tablier et le moment repris par chacune des deux poutres.
3. Calculer la contrainte maximale de cisaillement τ_{pout} dans la poutre circulaire.
4. Calculer l'angle de rotation unitaire (θ). Cette passerelle peut-elle basculer à cause de la torsion ?
5. Calculer l'angle de rotation (ϕ).



On donne : $G_{\text{béton}} = 12\text{GPa}$, $G_{\text{bois}} = 0.5\text{GPa}$, $e^* = \frac{e}{\sqrt[3]{n}}$

Exercice 2 : Soit une plaque mince semi-infinie ($0 \leq y \leq a$, $0 \leq x \leq \infty$). Si cette plaque est soumise à une charge uniformément répartie q_0 et sa déformée exacte s'écrit : $w(y) = \frac{q_0}{24B}(y^4 - 2ay^3 + a^3y)$. Démontrer que les 2 facettes ($y=0$, $y=a$) sont simplement appuyées. Quant est-il des facettes ($x=0$, $x=\infty$), justifier par une phrase.

1. Soit une plaque en BA mince finie ayant un élancement $\alpha = 0.65$ et une épaisseur $h=16\text{cm}$. Cette plaque est isostatique, et soumise à une charge uniformément répartie $q_{ser} = 5\text{t/m}^2$ à l'ELS. Dimensionner cette plaque si la flèche maximale est limitée à 2mm (à l'ELS). On donne $E=32\text{GPa}$.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS
Examen S4 : MECANIQUE DES STRUCTURES (DMS 05/06/2023)

Dr. A. Messaoudi

Durée 1h30

On fixe $l_x=3m$ et $l_y=5m$ pour les questions (3) et (4), la plaque est en BA :

2. Calculer le moment maximum dans la plaque à l'ELU si $q_u = 7.05t/m^2$
3. Si l'expression exacte de la flèche est : $w(x,y) = C \sin \frac{\pi x}{l_x} \sin \frac{\pi y}{l_y}$, donner les expressions de $m_{xy}(0,5)$, $m_{yx}(3,0)$, $R_x^{max}(x=0)$ en fonction de B et C à l'ELU. On donne :

$$m_{xy} = -B(1 - \nu) \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$$

$$R_x = -B \left[\frac{\partial^3 w}{\partial x^3} + (2 - \nu) \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial y^2} \right]$$

Exercice 3 :

Soit un pont à poutres multiples constitué de 3 poutres dans le sens de l'obstacle et de 5 entretoises. Ce pont constitue un réseau de poutres croisées (3,5) en BA, tels que : $a=3m$, $b=3m$. Tous les nœuds sont soumis à une charge concentrée P, voir figure 2.

1. Tracer la distribution des charges sur la poutre β_3 en fonction de P.
2. Tracer le diagramme des moments sur la poutre β_3 en fonction de P.
3. Si les poutres principales de votre pont possèdent une section en T et les entretoises une section rectangulaire (30cm*40cm), calculer la hauteur (V) nécessaire pour que la contrainte maximale positive de flexion, dans le sens principal soit égale à 1.5 fois la contrainte maximale dans les entretoises. L'inertie est constante dans tout le réseau.

BON COURAGE

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS
Examen S4 : MECANIQUE DES STRUCTURES (DMS 05/06/2023)

Dr. A. Messaoudi

Durée 1h30

Exercice 1 :

Section	J	τ_{max}	ϕ
pleine circulaire	$J = I_p$	$\frac{T r}{I_p}$	$\frac{T L}{G I_p}$
mince ouverte rectangulaire	$J = \frac{1}{3} \sum s t^3$	$\frac{T t_{max}}{J}$	$\frac{T L}{G J}$
mince fermée (tubulaire)	$J = \frac{4 A_m^2}{\int_0^L \frac{ds}{t}}$; $t = \text{cste} \Rightarrow J = \frac{4 t A_m^2}{L_m}$	$\frac{T}{2 t_{min} A_m}$	$\frac{T L}{G J}$

Exercice 2 :

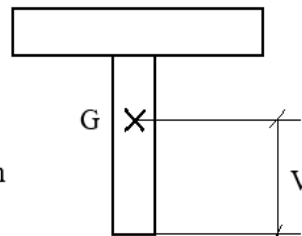
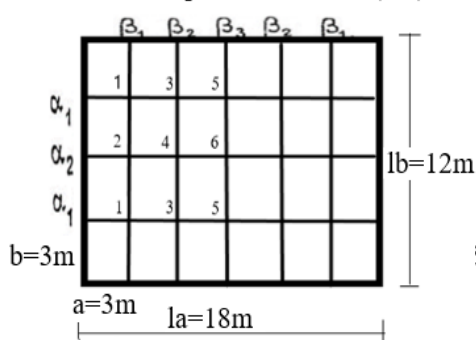
$\frac{L_x}{L_y}$	$\nu = 0$ (pour le calcul des contraintes et des armatures)				$\nu = 0,2$ (pour le calcul des déformations)			
	$\mu_x = \frac{M_x}{p L_x^2}$ (maximal)	$\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$ (au milieu)	$\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$ (maximal)	$\frac{E h^3 f}{p L_x^4}$ (flèche)	$\mu_x = \frac{M_x}{p L_x^2}$ (maximal)	$\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$ (au milieu)	$\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$ (maximal)	$\frac{E h^3 f}{p L_x^4}$ (flèche)
0,60	0,0820	0,2951	0,3289	0,1040	0,0869	0,4675	0,4682	0,0998
0,65	0,0750	0,3614	0,3781	0,0955	0,0804	0,5236	0,5237	0,0916

Exercice 3 :

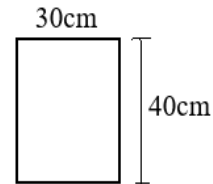
Réseau de poutres croisées (3,5)

a/b=1	1	2	3	4	5	6
P_α	0.4P	0.55P	0.09P	0.11P	-0.03P	0
Moments α_1	0.079P*la		0.092 P*la		0.089 P*la	
Moments α_2		0.110P*la		0.128P*la		0.128P*la
Moments β_1	0.206P*lb	0.262P*lb				
Moments β_2			0.339P*lb	0.450P*lb		
Moments β_3					0.382P*lb	0.507P*lb

Réseau des poutres croisées (3,5)



Section en T des poutres principales



Section rectangulaire des entretoises